

专题二 函数的解析式与分段函数

1. 函数的表示方法

函数的表示方法有三种，分别为解析法、列表法和图象法．同一个函数可以用不同的方法表示．

2. 应用三种方法表示函数的注意事项

(1)解析法：一般情况下，必须注明函数的定义域；

(2)列表法：选取的自变量要有代表性，应能反映定义域的特征；

(3)图象法：注意定义域对图象的影响．与 x 轴垂直的直线与其最多有一个公共点．

3. 函数的三种表示方法的优缺点

	优点	缺点
解析法	简明扼要，规范准确	(1)有些函数关系很难或不能用解析式表示； (2)求 x 与 y 的对应关系时需逐个计算，比较繁杂
列表法	能鲜明地显示自变量与函数值之间的数量关系	只能列出部分自变量及其对应的函数值，难以反映函数变化的全貌
图象法	形象直观，能清晰地呈现函数的增减变化、点的对称关系、最大(小)值等性质	作出的图象是近似的、局部的，且根据图象确定的函数值往往有误差

4. 分段函数

若函数在其定义域内，对于定义域内的不同取值区间，有着不同的对应关系，这样的函数通常叫做分段函数．

5. 分段函数的相关结论

(1)分段函数虽由几个部分组成，但它表示的是一个函数．

(2)分段函数的定义域等于各段函数的定义域的并集，值域等于各段函数的值域的并集．

(3)各段函数的定义域不可以相交．

考点一 求函数的解析式

【方法总结】

函数解析式的常见求法

(1)配凑法：已知 $f(h(x))=g(x)$ ，求 $f(x)$ 的问题，往往把右边的 $g(x)$ 整理或配凑成只含 $h(x)$ 的式子，然后用 x 将 $h(x)$ 代换．

(2)换元法：已知 $f(h(x))=g(x)$ ，求 $f(x)$ 时，往往可设 $h(x)=t$ ，从中解出 x ，代入 $g(x)$ 进行换元．应用换元法时要注意新元的取值范围．

(3)待定系数法：已知函数的类型(如一次函数、二次函数)可用待定系数法，比如二次函数 $f(x)$ 可设为 $f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ ，其中 a, b, c 是待定系数，根据题设条件，列出方程组，解出 a, b, c 即可．

(4)解方程组法：已知 $f(x)$ 满足某个等式，这个等式除 $f(x)$ 是未知量外，还有其他未知量，如 $f(\frac{1}{x})$ (或 $f(-x)$) 等，可根据已知等式再构造其他等式组成方程组，通过解方程组求出 $f(x)$ ．

【例题选讲】

[例 1] (1) 已知 $f(\frac{1+x}{x}) = \frac{x^2+1}{x^2} + \frac{1}{x}$ ，则 $f(x) =$ _____；

(2) 已知 $f(\frac{2}{x}+1) = \lg x$ ，则 $f(x) =$ _____；

(3) 已知 $f(x)$ 是二次函数, 且 $f(0)=2$, $f(x+1)=f(x)+x+3$, 则 $f(x)=$ _____;

(4) 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(-x)+2f(x)=2^x$, 则 $f(x)=$ _____;

(5) 若函数 $f(x)$ 满足方程 $af(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=ax$, $x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq 0$, a 为常数, $a \neq \pm 1$, 且 $a \neq 0$, 则 $f(x)=$ _____.

【对点训练】

1. 已知 $f(\sqrt{x}+1)=x+2\sqrt{x}$, 则 $f(x)=$ _____.

2. 已知函数 $f(x-1)=\frac{x}{x+1}$, 则函数 $f(x)$ 的解析式为()

A. $f(x)=\frac{x+1}{x+2}$ B. $f(x)=\frac{x}{x+1}$ C. $f(x)=\frac{x-1}{x}$ D. $f(x)=\frac{1}{x+2}$

3. 已知 $f\left(x+\frac{1}{x}\right)=x^2+\frac{1}{x^2}$, 则 $f(x)=$ _____.

4. 若二次函数 $g(x)$ 满足 $g(1)=1$, $g(-1)=5$, 且图象过原点, 则 $g(x)$ 的解析式为()

A. $g(x)=2x^2-3x$ B. $g(x)=3x^2-2x$ C. $g(x)=3x^2+2x$ D. $g(x)=-3x^2-2x$

5. 定义在 $(-1, 1)$ 内的函数 $f(x)$ 满足 $2f(x)-f(-x)=\lg(x+1)$, 则 $f(x)=$ _____.

6. 已知 $f(x)$ 满足 $2f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=3x$, 则 $f(x)=$ _____.

7. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=2f(x)$. 若当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x)=x(1-x)$, 则当 $-1 \leq x \leq 0$ 时, $f(x)=$ _____.

考点二 分段函数求值

【方法总结】

求分段函数的函数值的策略

(1) 求分段函数的函数值时, 要先确定要求值的自变量属于哪一区间, 然后代入该区间对应的解析式求值;

(2) 当出现 $f(f(a))$ 的形式时, 应从内到外依次求值, 直到求出具体值为止;

(3) 当自变量的值所在区间不确定时, 要分类讨论, 分类标准应参照分段函数不同段的端点;

(4) 求值时注意函数奇偶性、周期性的应用.

【例题选讲】

[例 2] (1) 已知函数 $f(x)=\begin{cases} x+\frac{1}{x-2}, & x>2, \\ x^2+2, & x\leq 2, \end{cases}$ 则 $f[f(1)]=$ ()

A. $-\frac{1}{2}$ B. 2 C. 4 D. 11

(2) (2015·全国 II) 设函数 $f(x)=\begin{cases} 1+\log_2(2-x), & x<1, \\ 2^{x-1}, & x\geq 1, \end{cases}$ 则 $f(-2)+f(\log_2 12)=$ ()

A. 3 B. 6 C. 9 D. 12

(3) 已知 $f(x)=\begin{cases} \log_3 x, & x>0, \\ a^x+b, & x\leq 0 \end{cases}$ ($0<a<1$), 且 $f(-2)=5$, $f(-1)=3$, 则 $f(f(-3))=$ ()

A. -2 B. 2 C. 3 D. -3

(4) 已知 $f(x)=\begin{cases} x-3, & x\geq 9, \\ f(f(x+4)), & x<9, \end{cases}$ 则 $f(7)=$ _____.

(5) (2017·山东) 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & 0 < x < 1, \\ 2(x-1), & x \geq 1, \end{cases}$ 若 $f(a) = f(a+1)$, 则 $f\left(\frac{1}{a}\right) = (\quad)$

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【对点训练】

8. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{x}, & x \geq 0, \\ 2^x, & x < 0, \end{cases}$ 则 $f(f(-2)) = (\quad)$

- A. -1 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{2}$

9. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{3} \sin \pi x, & x \leq 0, \\ f(x-1) + 1, & x > 0, \end{cases}$ 则 $f\left(\frac{2}{3}\right)$ 的值为 $(\quad)$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. -1

10. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x, & x \geq 4, \\ f(x+1), & x < 4, \end{cases}$ 则 $f(1 + \log_2 5)$ 的值为 $(\quad)$

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\left(\frac{1}{2}\right)^{1+\log_2 5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{20}$

11. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} f(x-4), & x > 2, \\ e^x, & -2 \leq x \leq 2, \\ f(-x), & x < -2, \end{cases}$ 则 $f(-2019) = (\quad)$

- A. e^2 B. e C. 1 D. $\frac{1}{e}$

考点三 求参数或自变量的值或范围

【方法总结】

已知函数值(或范围)求自变量的值(或范围)的方法

(1) 根据每一段的解析式分别求解, 但要注意检验所求自变量的值(或范围)是否符合相应段的自变量的取值范围, 最后将各段的结果合起来(求并集)即可;

(2) 如果分段函数的图象易得, 也可以画出函数图象后结合图象求解.

【例题选讲】

[例 3] (1) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x \leq 0, \\ |\log_2 x|, & x > 0, \end{cases}$ 则使 $f(x) = 2$ 的 x 的集合是 $(\quad)$

- A. $\left\{\frac{1}{4}, 4\right\}$ B. $\{1, 4\}$ C. $\left\{1, \frac{1}{4}\right\}$ D. $\left\{1, \frac{1}{4}, 4\right\}$

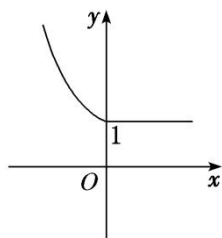
(2) 函数 $f(x) = \begin{cases} \sin \pi x^2, & -1 < x < 0, \\ e^{x-1}, & x \geq 0 \end{cases}$ 满足 $f(1) + f(a) = 2$, 则 a 的所有可能取值为 $(\quad)$

- A. 1 或 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. 1 D. 1 或 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(3) (2017·全国 III) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0, \\ 2^x, & x > 0, \end{cases}$ 则满足 $f(x) + f\left(x - \frac{1}{2}\right) > 1$ 的 x 的取值范围是_____.

(4) (2018·全国I) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$ 则满足 $f(x+1) < f(2x)$ 的 x 的取值范围是()

- A. $(-\infty, -1]$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, 0)$



(5) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 3x-1, & x < 1, \\ 2^x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则满足 $f(f(a)) = 2^{f(a)}$ 的 a 的取值范围是()

- A. $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$ B. $[0, 1]$ C. $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$ D. $[1, +\infty)$

【对点训练】

12. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x \geq 0, \\ 3x^2, & x < 0, \end{cases}$ 且 $f(x_0) = 3$, 则实数 x_0 的值为_____.

13. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_2 x + a, & x > 0, \\ 4^{x-2} - 1, & x \leq 0. \end{cases}$ 若 $f(a) = 3$, 则 $f(a-2) = ()$

- A. $-\frac{15}{16}$ B. 3 C. $-\frac{63}{64}$ 或 3 D. $-\frac{15}{16}$ 或 3

14. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2+x, & x \geq 0, \\ -3x, & x < 0. \end{cases}$ 若 $a[f(a)-f(-a)] > 0$, 则实数 a 的取值范围为()

- A. $(1, +\infty)$ B. $(2, +\infty)$ C. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ D. $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

15. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_2(x+1), & x \geq 1, \\ 1, & x < 1, \end{cases}$ 则满足 $f(2x+1) < f(3x-2)$ 的实数 x 的取值范围是()

- A. $(-\infty, 0]$ B. $(3, +\infty)$ C. $[1, 3)$ D. $(0, 1)$

16. (2013·全国I) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2+2x, & x \leq 0, \\ \ln(x+1), & x > 0. \end{cases}$ 若 $|f(x)| \geq ax$, 则 a 的取值范围是()

- A. $(-\infty, 0]$ B. $(-\infty, 1]$ C. $[-2, 1]$ D. $[-2, 0]$